ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. május 16.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

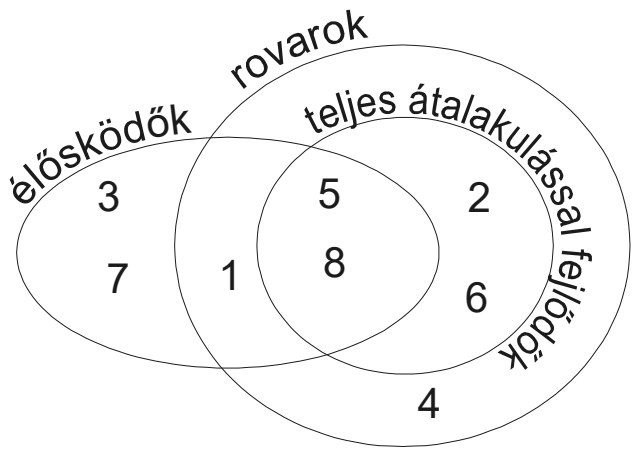
Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Állatok csoportosítása 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2 pontja alapján készült.
A fényképek forrása:
people.mokk.bme.hu~danielHeniregebbi020%20Odonata018%20%23%23%23%20k%f6z.%20acsa%20(Libellula%20depressa).jpg
levéltetű-állatvilág-030207-300x288tozsdeforum.huextratalaltuka-leveltetvek-is-talpra-esnek
Exallonyx.ligatus.-
.lindseywikipedia.orgwikiValódi_törpefürkészek#mediaviewerFileExallonyx.ligatus.-
.lindsey.jpg
scarabaeus-sacer-12247025 dreamstime.comroyalty-free-stock-photo-scarabaeus-sacer-image12247025

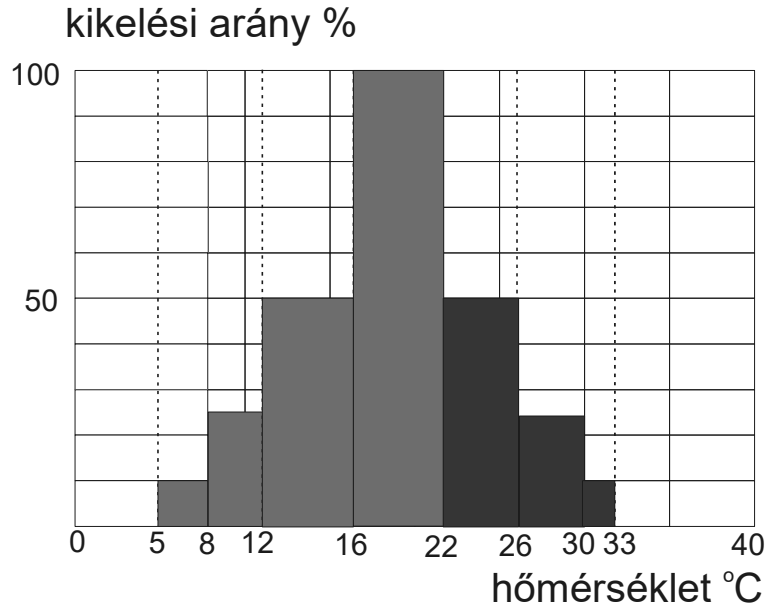


Minden jó helyre írt szám 1 pont.

II. Fenyő és szövőlepke 9 pont

A feladat a követelményrendszer 2.15 4.9.1 és 5.1.1 pontjai alapján készült.
Ábra: eredeti. Grafikon: Bánkuti-Both-Csorba-Horányi: A megőrzött idő. Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011

1.	C és E	1+1 = 2 pont
2.	B	1 pont
3.	B	1 pont
4.	D és E	1+1 = 2 pont
5.	B	1 pont
6.	18 és 22° C közti hőmérséklet (16 és 24 közt elfogadható) 58 és 65 % közti páratartalom (56 és 70 % közt elfogadható).	1 pont
7.	Mindhárom hiányzó oszlop helyes berajzolása esetén	1 pont



III. Hasonló szervek 8 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.1 és 6.3.2 és 6.4.2 pontjai alapján készült
Az ábra forrása: Konrad Lorenz: Összehasonlító magatartás-kutatás, Gondolat, 1985

1. felkarcsont 1 pont
2. orsócsont 1 pont
3. Az ásás során a vakondnak nagy erőkifejtésre van szüksége / nem szükséges a gyors mozgás / kevés hely áll rendelkezésére.
   Más jó megfogalmazás is elfogadható. 1 pont
4. Hasonlóság: megnyúlt csontok / orsócsont / singcsont / ujjpercek / az ujjak egy része csökevényes / kapaszkodó ujjá alakult. 1 pont
   Különbség: A denevérnél több ujj (csontja) is rész vesz a szárny kifeszítésében, az őshüllőnél csak egy. *Másként is megfogalmazható.* 1 pont
5. homológ szervek 1 pont
6. A jellegzetesség: a többi ujjal szembefordítható hüvelykujj. 1 pont
   Funkciója: fogás / markolás / szerszámhasználat. 1 pont

IV. Bolhák 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.2; 3.4.4 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: Entz Géza – Mágocsy-Dietz Sándor: Az élők világa. Athaeneum, é.n.

1. A 3 pár ízelt láb / fej, tor, potroh
2. A torszelvényekhez kapcsolódnak a lábak.
3. A trachea / légcsőrendszer.
4. A
5. C
6. C
7. B
8. D
9. D

Minden helyes válasz 1 pont.

V. Az élővilág „leg”-jei 9 pont

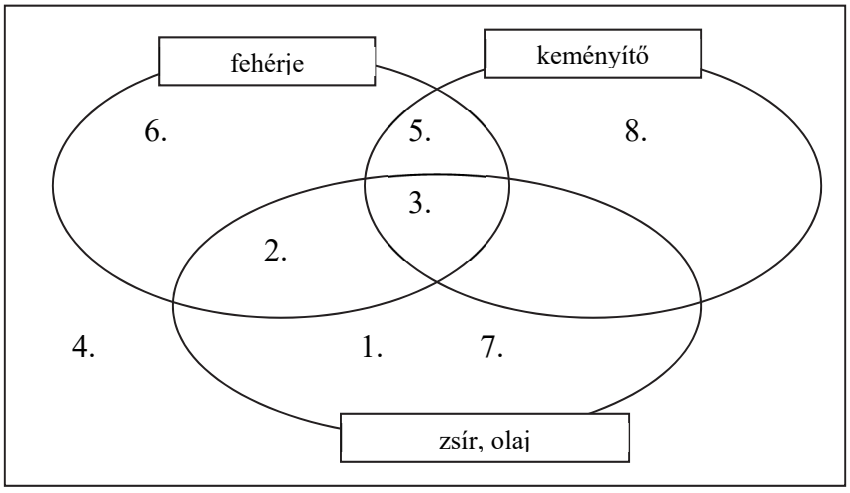
A feladata a követelményrendszer 1.2.2.,3.3., 3.4. és 5.4.1. pontjai alapján készült.
Források: http://zold8.hu/index.php/z8-blog/647-a-fold-legidosebb-elolenye-klonozza-magat
http://archivum.erdelyiriport.ro/

1. B / C
2. D
3. Az ivartalan szaporodás miatt csekély az evolúciós alkalmazkodóképessége / genetikai változékonysága. (Bármilyen olyan indoklás elfogadható, ami az ivartalan szaporodás alkalmazkodásra gyakorolt negatív hatásán alapul.)
4. A gombából vett minták azonos génállományúak voltak / azonos DNS-molekulákat tartalmaztak / azonos genetikai információt tartalmaztak.
5. A
6. B
7. C
8. A
9. A

Minden helyes válasz 1 pont.

VI. Legfontosabb tápanyagaink 8 pont

A feladat az érettségi követelmények 4.4. pontja alapján készült



Minden jó helyre írt megoldás 1pont.

VII. Kismedence 7 pont

A feladat a 3.4 és 4.9.1 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: J. Torrance: Biology Intermediate 2, Hodder Gibson, 2000

1.	A		1 pont
2.	B		1 pont
3.	F		1 pont
4.	E		1 pont
5.	E, D, F	1+1+1=	3 pont

VIII. Hajszálerek 5 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4., 4.6.1 , 4.6.2 és 4.8.5 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: J. Torrance: Biology Intermediate 2, Hodder Gibson, 2000

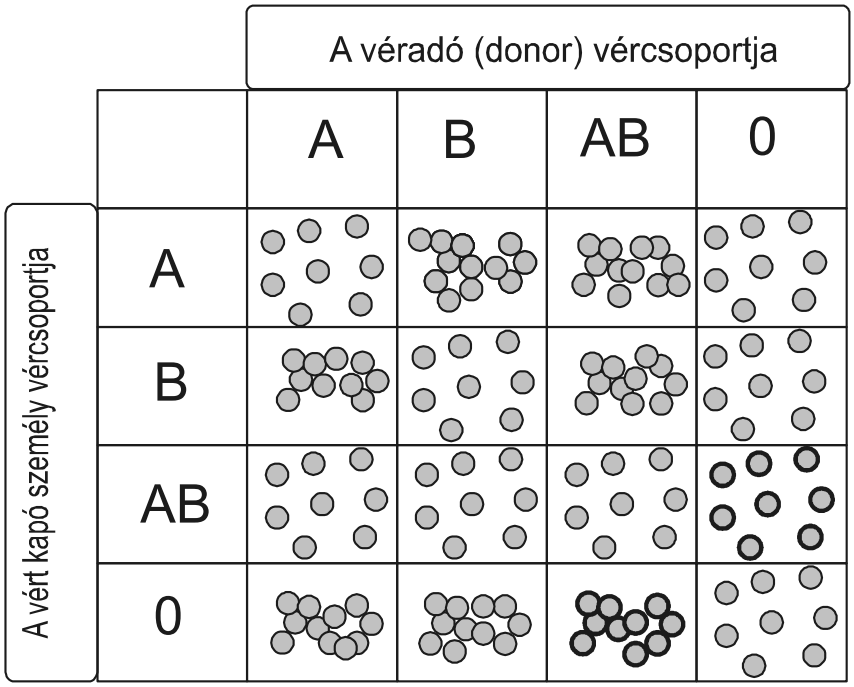
1. D
2. B
3. F
4. E
5. B

Minden helyes válasz 1 pont.

IX. Véradás 7 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.5 és a 6.2.1 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: M. Bailey&K. Hirst: Biology AS Collins, London, 2000

1.



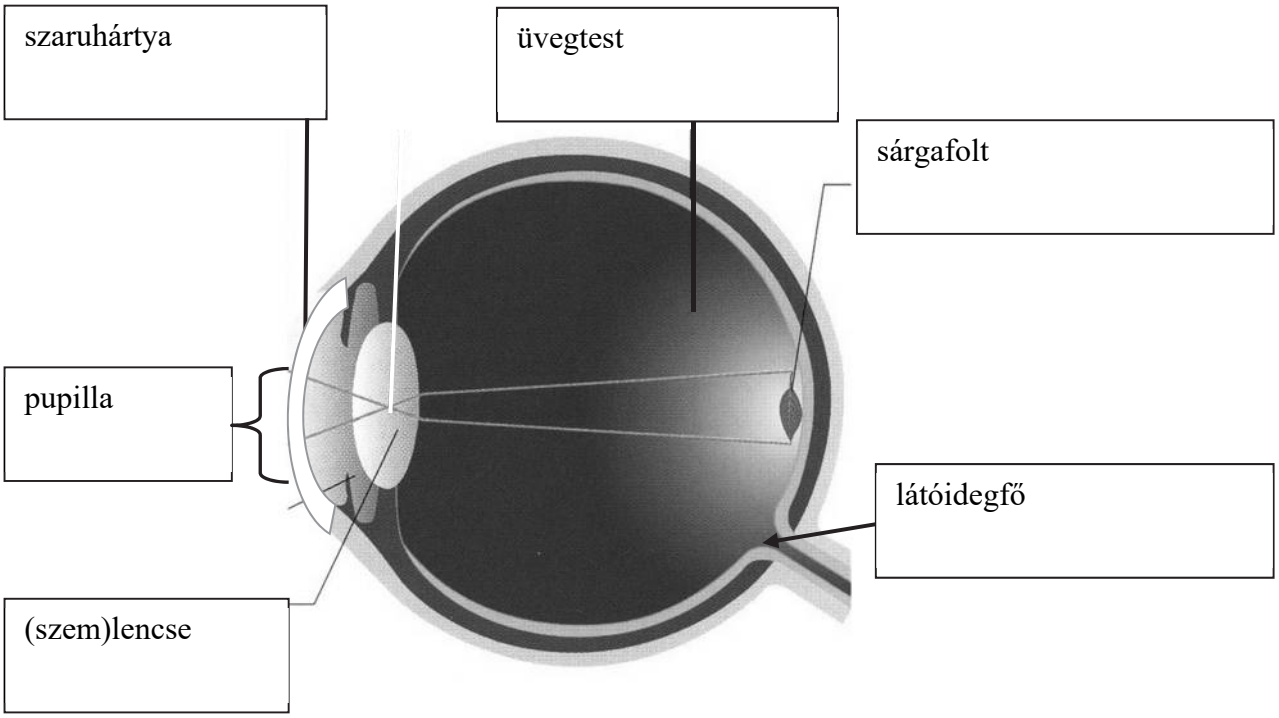
A rajzokon egyértelműen látszania kell az összetapadásnak, illetve az elkülönült sejteknek.
Két jó rajz: 1+1 = 2 pont.

2. Az első esetben a donor vére nem csapódott ki, mert nem volt (a vérsejtek felszínén) olyan vércsoport-antigén, amit a kapó személy antitestjei ki tudtak volna csapni. 1 pont
   A második esetben a donor vére kicsapódott , mert az „A és „B" vércsoport-antigének a kapó személy immunrendszere számára ismeretlenek voltak, így azok ellen antitesteket termelt. 1 pont
   Másképp is megfogalmazható, ha a szakkifejezéseket helyesen használta. Csak jó indoklások esetén adható meg az 1+1 pont.
3. Oxigénszállítás. 1 pont
4. Igen, ha az anya B(0) vagy 0 vércsoportú volt. *Csak indoklással.* 1 pont
5. Rh-pozitív magzat és Rh-negatív anya esetén a második várandós állapot /terhesség idején. *Csak mindhárom feltétel megnevezése esetén.* 1 pont

X. Szemészeti vizsgálat 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.8.1 pontja alapján készült.
Az ábra forrása: Linder: Biologie

1.



Minden jó helyre írt szó 1 pont, összesen: 6 pont

2. A fényerősség fokozódásakor szűkül / csökkenésekor tágul. / Szimpatikus hatásra tágul. 1 pont
3. A szivárványhártyáé / íriszé. 1 pont
4. szürkehályog 1 pont
5. homorú / szóró lencséjű 1 pont